

Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Hannes Winkler

Moritz Langer

Versuchsdurchführung: 20. November 2025

Protokollabgabe: 4. Dezember 2025

abstrahiertes abstract

1 Einleitung

2 Theorie

2.1 Planck'sches Wirkungsquantum

Bei dem Photoeffekt werden durch Bestrahlung mit Photonen hinreichender Energien, sogenannte Photoelektronen aus einer Halbleiter- oder Metalloberfläche herausgelöst. Bestrahlt man eine Photozelle, so lässt sich die kinetische Energie der ausgelösten Photoelektronen schreiben als:

$$E_{kin} = U \cdot e = h \cdot f - A$$

Hierbei ist U die Bremsspannung, e die Elementarladung, h das Planck'sche Wirkungsquantum, f die Frequenz der Photonen und A die Arbeit, welche benötigt wird um das Photoelektron aus dem Material zu lösen.

Nach überwinden der Austrittsarbeit werden die Photoelektronen von der Anode eingefangen und es entsteht ein sogenannter Photostrom. Die Austrittsarbeit ist eine materialspezifische Größe. Die Bremsspannung ist die Spannung, ist die Gegenspannung welche man einstellen muss, um kein Photostrom mehr zu messen.

Misst man nun für mehrere Frequenzen die Bremsspannung, so lässt sich $U(f)$ graphisch auftragen. Die entstehende Steigung a ist dann $a = \frac{h}{e}$. So lässt sich das planck'sche Wirkungsquantum ohne Wissen über die jeweilige Austrittsarbeit bestimmen.

2.2 Boltzmannkonstante

Durch Messung der Spannungsabhängigkeit des Diffusionsstroms

3 Experiment und Auswertung

4 Zusammenfassung

Literatur

- [1] https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/Versuch_41_ueberarbeitet.pdf, besucht am 20.11.2025
- [2] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c>, besucht am 18.11.2025 um 16.29 Uhr
- [3] <https://docs.rs-online.com/75d1/A700000011339821.pdf>, besucht am 20.11.2025 um 00.59 Uhr
- [4] <https://www.auer-kunststofftechnik.de/pdf/Technisch.Datenblatt%20PE%20-LD%20natur%2070093.pdf>, besucht am 20.11.2025 um 08:05 Uhr